

8.1 论证等径圆球的 A1 或 A3 密堆积结构中，球数：八面体孔隙：四面体孔隙=1：1：2

证明：P234-235，

A1 即立方最密堆积，可取出立方面心晶胞，含 4 个原子（顶点 1+面心 3），有 4 个八面体空隙（6 个面心位置原子所包围的是 1 个八面体空隙，每条棱的中点是四个晶胞共有的一个八面体空隙，共 12 条棱合计为 3 个八面体空隙），有 8 个四面体空隙（每个顶点与近邻的 3 个面心位置原子形成 1 个四面体空隙）；

A3 即六方最密堆积，可取出六方晶胞，含 2 个原子（顶点 1+中层里 1），有 2 个八面体空隙（上层 3 个顶点与中层 3 个原子构成一个八面体空隙，下层 3 个顶点与中层 3 个原子构成另一个八面体空隙），有 4 个四面体空隙（晶胞中间一个球分别与上面 3 个球、下面 3 个球形成 2 个四面体空隙，还有 2 个空隙在四条棱上，棱上 2 个空隙是四个晶胞共用，共条棱 2 个四面体空隙）

8.2 半径为 R 的圆球堆积成 A₃ 结构，计算六方晶胞参数 a 和 c。

解：六方晶胞中两个原子之间最短距离 2R 即为 a，则 $a=b=2R$ ，



下图为 A₃ 结构的一个简单六方晶胞，由图可见两个正四面体空隙共用一个顶点。4 个等径圆球作紧密堆积的情形示于图 (a) 和 (b)，图 (c) 示出堆积所形成的正四面体空隙。该正四面体的顶点即球心位置，边长为圆球半径的 2 倍。

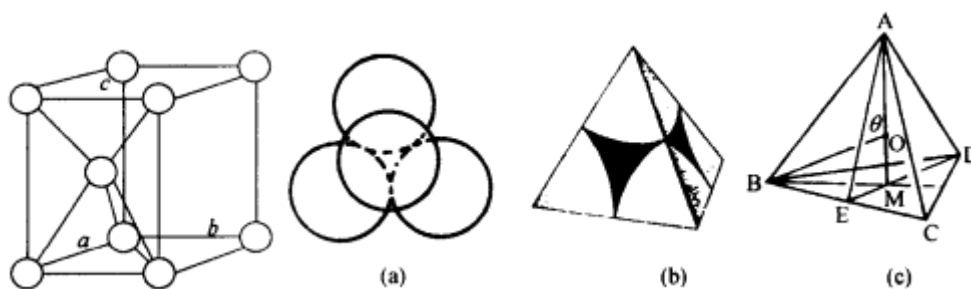


图 9.4

由图和正四面体的立体几何知识可知：

边长 $AB=2R$

$$AM = (AB^2 - BM^2)^{\frac{1}{2}} = \left[(2R)^2 - \left(\frac{2}{\sqrt{3}}R \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{8}{3}}R \approx 1.633R$$

$$c = 2 \cdot AM = 3.266 R$$

8.3. 已知金属 Ni 为 A₁ 型结构，原子间最近接触距离为 249.2pm 试计算：

- (1) Ni 立方晶胞参数;
- (2) 金属 Ni 的密度 (以 $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 表示);
- (3) 画出(100),(110),(111)面上原子的排布方式。

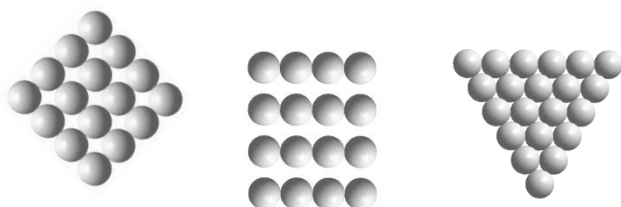
解: (1) 原子间最近接触距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a = 249.2$, $a = 352.4 \text{ pm}$

$$(2) M = V\rho \cdot N_A / N$$

$$58.69 = 352.4^3 \cdot 10^{-30} \cdot \rho \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / 4$$

$$\rho = 8.91 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$$

- (3) (100) (110) (111)



8.4. 已知金属钛为六方最密堆积结构, 金属钛原子半径为 146pm , 试计算理想的六方晶胞参数。

解: 根据题 8.2, $a = b = 2R = 292 \text{ pm}$ $c = 3.266R = 477\text{pm}$

8.5. 证明 A_3 型六方最密堆积的空间利用率为 74.05% 。

证明: 由 8.2, $a = 2R$, $c = 3.266R$, $V = a^2 c \sin 60^\circ = 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 3.266R^3 = 11.31R^3$,

$$\text{晶胞中还有 2 个球, } V_{\text{球}} = \frac{8}{3}\pi R^3$$

$$\text{空间利用率} = V_{\text{球}} / V = 74.05\%$$

8.6. 计算 A_2 型体心立方密堆积的空间利用率。

解: P234

8.7. Al 为立方晶胞, 晶胞参数 $a=404.2\text{pm}$, 用 $\text{CuK}\alpha$ 辐射($\lambda=154.16\text{pm}$)观察到以下衍射:

111,200,311,222,400,331,420,333 和 511

(1) 判断晶胞点阵形式;

(2) 计算(110), (200)晶面间距;

(3) 计算参照基矢(λ^*)的倒易晶格大小。

解: (1) 立方面心点阵; (理由: 衍射指标全部是奇数或者全部是偶数)

$$(2) d_{hkl} = \frac{a}{(h^2 + k^2 + l^2)^{1/2}},$$

$$d_{111} = 233.3 \text{ pm}$$

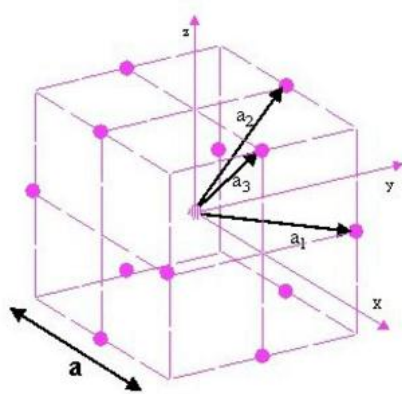
$$d_{200} = 202.1 \text{ pm}$$

(3) 书本上定义 $\mathbf{a}^* = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})}$ (注意点乘和叉乘的区别), 而固体物理书上定义

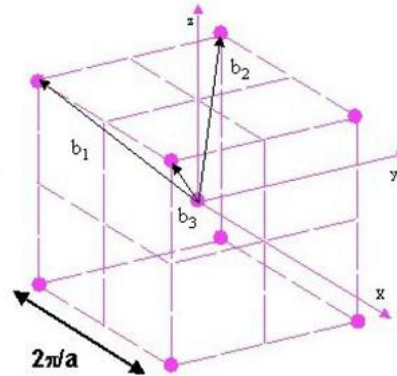
$$\begin{aligned} \bar{b}_1 &= 2\pi \frac{\bar{a}_2 \times \bar{a}_3}{\bar{a}_1 \cdot (\bar{a}_2 \times \bar{a}_3)} \\ \bar{b}_2 &= 2\pi \frac{\bar{a}_3 \times \bar{a}_1}{\bar{a}_1 \cdot (\bar{a}_2 \times \bar{a}_3)} \\ \bar{b}_3 &= 2\pi \frac{\bar{a}_1 \times \bar{a}_2}{\bar{a}_1 \cdot (\bar{a}_2 \times \bar{a}_3)} \end{aligned}$$

在此处参照的是后者 (书本提供的答案不知道怎么算出来的),

立方面心的倒易点阵为体心立方的如下图所示, $\mathbf{a}^* = \frac{\sqrt{3}\pi}{a}$ $V = \frac{32\pi^3}{a^3}$



Primitive vectors and the conventional cell of fcc lattice



Reciprocal lattice is Body Centered Cubic

1.3 试证明：面心立方的倒格子为体心立方。

证明：已知面心立方正格子基矢如下：

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k}), \quad \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{k} + \vec{i}), \quad \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j}) \quad v = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \frac{a^3}{4}$$

由倒格矢公式可得：

$$\begin{aligned} \vec{b}_1 &= \frac{2\pi(\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}{v} = \frac{2\pi}{a}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_2 &= \frac{2\pi(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)}{v} = \frac{2\pi}{a}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_3 &= \frac{2\pi(\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)}{v} = \frac{2\pi}{a}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{对比} \\ \vec{a}_1 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) \end{array}$$

二者只相差一常数因子，因此得证。

8.8. 金属钼给出的粉末 X 光衍射线的 $\sin^2 \theta$ 值如下：

粉末线序数	波长	$\sin^2 \theta$	粉末线序数	波长	$\sin^2 \theta$
1	CuK_α	0.11265	7	CuK_α	0.76312
2	CuK_α	0.22238	8	$\text{CuK}_{\alpha 1}$	0.87054
3	CuK_α	0.33155	9	$\text{CuK}_{\alpha 2}$	0.87563
4	CuK_α	0.44018	10	$\text{CuK}_{\alpha 1}$	0.97826
5	CuK_α	0.54825	11	$\text{CuK}_{\alpha 2}$	0.98335
6	CuK_α	0.65649			

X 射线的波长各为

$$(\text{CuK}_\alpha) \lambda = 1.542 \text{ \AA}, \quad (\text{CuK}_{\alpha 1}) \lambda = 1.541 \text{ \AA}, \quad (\text{CuK}_{\alpha 2}) \lambda = 1.544 \text{ \AA},$$

试确定钼的晶系、点阵形式，对上述粉末线进行指标化并求出晶胞参数。

解：立方晶系， $\sin^2 \theta = \left(\frac{\lambda^2}{4a^2} \right) (h^2 + k^2 + l^2)$ ，用 $\sin^2 \theta$ 的比值可得到 $(h^2 + k^2 + l^2)$ 的比值为：1:2:3:4:5:6:7:8:9 因为有 7 出现，即为立方晶系，立方体心点阵形式，指标化分别为 (110)，(200)，(211)，(220)，(310)，(222)，(312)，(400)，(333) 用高角度的值去计算晶胞参数， $a = 330.5 \text{ pm}$

8.9. 试由结构因子公式证明铜晶体中 hkl 奇偶混杂的衍射，其结构振幅 $|F_{hkl}| = 0$ ，hkl 全奇

或全偶的结构振幅 $|F_{hkl}| = f_{\text{Cu}}$ 。试问，后一结果是否意味在铜粉末图上出现的诸粉末线强度都一样，为什么？

解：铜晶体为立方面心点阵，证明参照第七章内容 P213；

强度不一样，因为衍射线强度是由晶胞中原子种类和位置决定的。

8.10. α -Fe 为立方晶系，用 Cu K_{α} 射线 ($\lambda=154.18\text{pm}$) 作粉末衍射，在 hkl 类型衍射中， $h+k+l$ =奇数的系统消光。

(1) 衍射线经指标化后，选取 222 衍射线， $\theta=68.69^\circ$ ，试计算晶胞参数。

(2) 已知 α -Fe 的密度为 $7.87\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，Fe 的相对原子质量为 55.85，问 α -Fe 晶胞中有几个 Fe 原子。

(3) 请画出 α -Fe 晶胞的结构示意图，写出 Fe 原子的分数坐标。

解：(1) $h+k+l$ =奇数的系统消光，则为体心立方点阵，

$$\sin^2 \theta = \left(\frac{\lambda^2}{4a^2} \right) (h^2 + k^2 + l^2)$$

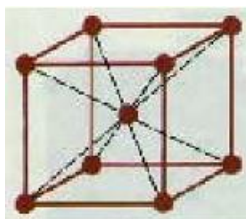
解得 $a=286.65\text{pm}$

(2) $M = V\rho \cdot N_A / N$

$$55.85 = 286.65^3 \cdot 10^{-30} \cdot 7.87 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / N$$

$$N = 2$$

(由体心立方点阵也可以得到相同的结果：8 个顶点 $\cdot \frac{1}{8} + 1$ 个体心 = 2)



(3)

分数坐标：Fe(0,0,0 ; 1/2,1/2,1/2)

8.11 金钢石密度为 $3.51 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，若用波长为 0.0712nm X 射线衍射，试求低角度前 3 条衍射线的 Bragg 角。

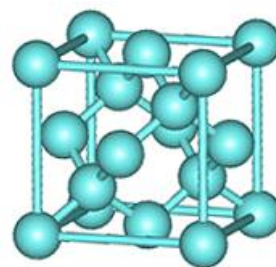
解：金钢石 A_4 结构见 P236，每个晶胞有 8 个金属，

$$M = V\rho \cdot N_A / N$$

$$12 = a^3 \cdot 10^{-30} \cdot 3.51 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / 8$$

$$a = 356.8 \text{ pm}$$

因为 A_4 结构有 4_1 螺旋轴，当为 $h00$ 时， h 不为 4 的倍数时消光



(P215),

$$\sin^2 \theta = \left(\frac{\lambda^2}{4a^2} \right) (h^2 + k^2 + l^2)$$

$$\theta_{111}=9.95^\circ, \theta_{220}=16.39^\circ, \theta_{311}=19.25^\circ$$

8.12. 金属钠为体心立方结构, $a = 429 \text{ pm}$, 计算:

(1) Na 的原子半径;

(2) 金属钠的理论密度;

(3) (110) 面的间距。

解: (1) 金属钠为体心立方结构, 体对角线的一半是两个原子的最小距离, 则

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{2} a &= 2r \\ r &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 429 \text{ pm} = 185.8 \text{ pm} \end{aligned}$$

(2) 每个晶胞中含两个钠原子, 因此, 金属钠的理论密度为:

$$\begin{aligned} M &= V \rho \cdot N_A / N \\ 23 &= 429^3 \cdot 10^{-30} \cdot \rho \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / 2 \end{aligned} \quad \text{解得 } \rho = 0.968 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

(3)

$$d_{(110)} = \frac{a}{(1^2 + 1^2 + 0^2)^{1/2}} = \frac{429 \text{ pm}}{\sqrt{2}} = 303.4 \text{ pm}$$

8.13. Ni 是面心立方金属, 晶胞参数 $a = 352.4 \text{ pm}$, 用 Cr K α 辐射 ($\lambda = 229.1 \text{ pm}$) 拍粉末图,

列出可能出现的谱线的衍射指标及其衍射角 (θ) 的数值。

解: Ni 是面心立方金属, 则可能出现衍射指标 (hkl 全是奇数或者全是偶数), 又因为 $\sin \theta \leq 1$ 所以只能出现 111, 200, 220。(用公式)

8.14. 镨单晶属立方晶系, 用波长 154 pm X 射线, 在 (100), (110) 和 (111) 面的衍射线 $\sin \theta$

值为 0.225, 0.316, 0.388, 衍射观察到第 6 与第 7 衍射线间隔明显大于第 5 与第 6 间隔,

试问该晶体是简单、体心还是面心晶体? 计算晶胞参数。

解: $\sin^2 \theta$ (100): $\sin^2 \theta$ (110): $\sin^2 \theta$ (111) = 1: 2: 3, 第 6 与第 7 衍射线间隔明显大于第 5 与第 6 间隔, 表明没有 7, 所以为简单立方, 以 (111) 计算, $2d \sin \theta = \lambda$, 得到 $a = 343.7 \text{ pm}$ 。

8.15. 已知 Ga 属正交晶系，其单位晶胞参数： $a = 452.6\text{pm}$ ， $b = 452.0\text{pm}$ ， $c = 766.0\text{pm}$ ，分别用以下波长的 X 光照射： FeK_{α} 和 NiK_{α} ， CuK_{α} ，求每种情况下大于 80° 的布拉格角的衍射线指标。

解：结合 $2d\sin\theta=\lambda$ 和正交晶系计算 d 的公式

8.16. 金属锌的晶体结构是略微歪曲的六方密堆积， $a = 266.4\text{pm}$ ， $c = 494.5\text{pm}$ ，每个晶胞含两个原子，坐标为 $(0,0,0)$ ， $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2})$ ，求原子间距。

解：由题 8.3， $R(\text{Zn-Zn})_1=a=266.4\text{ pm}$ ， $R(\text{Zn-Zn})_2=2c/3=494.5*2 / 3=329.7\text{ pm}$ ，取平均值， $R(\text{Zn-Zn})=298.0\text{pm}$ (答案提供的 $R(\text{Zn-Zn})=291.18\text{pm}$ 不知道怎么算出来的)

8.17. 灰锡为金刚石型结构，晶胞中包含 8 个 Sn 原子，晶胞参数 $a = 648.9\text{ pm}$ 。

- (1) 写出晶胞中 8 个 Sn 原子的分数坐标；
- (2) 算出 Sn 的原子半径；
- (3) 灰锡的密度为 $5.75\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，求 Sn 的原子量；
- (4) 白锡属四方晶系， $a = 583.2\text{ pm}$ ， $c = 318.1\text{ pm}$ ，晶胞中含 4 个 Sn 原子，通过计算说明由白锡转变为灰锡，体积是膨胀了，还是收缩了？
- (5) 白锡中 Sn-Sn 间最短距离为 302.2 pm ，试对比灰锡数据，估计哪一种锡的配位数高。

解：(1) $0,0,0$; $1/2,1/2,0$; $1/2,0,1/2$; $0,1/2,1/2$;

$1/4,1/4,1/4$; $3/4,3/4,1/4$; $3/4,1/4,3/4$; $1/4,3/4,3/4$

(2) 最短距离为 $\sqrt{3}a/4 = 2R$ 解得 $R = 140.5\text{pm}$

(3) $M = V\rho \cdot N_A / N$

$M = 648.9^3 \cdot 10^{-30} \cdot 5.75 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / 8$ 解得 $M = 118.3$

(4) 白锡的密度为：

$$D_{\text{Sn(白)}} = \frac{4M}{a^2 c N_A}$$

$$= \frac{4 \times 118.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{(583.2 \times 10^{-10} \text{ cm})^2 \times (318.1 \times 10^{-10} \text{ cm}) \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}$$

$$= 7.26 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

可见，由白锡转变为灰锡，密度减小，即体积膨胀了。

(5) 灰锡中 Sn-Sn 间最短距离为：

$$2r_{\text{Sn(灰)}} = 2 \times 140.5 \text{ pm} = 281.0 \text{ pm}$$

小于白锡中 Sn-Sn 间最短距离，由此可推断，白锡中原子的配位数高。

8.18. Cu 属立方面心晶系，晶胞边长 $a=361\text{pm}$ ，若用波长 154pm 的 X 射线，

- (1) 预测粉末衍射最小 3 个衍射角

(2) 计算 Cu 的密度.

解: (1) $21^\circ 41'$, $25^\circ 15'$, $37^\circ 06'$ 分别对应于 (111), (200), (220)

$$(2) M = V\rho \cdot N_A / N$$

$$63.546 = 3613 \times 10^{-30} \cdot \rho \cdot 6.02 \times 10^{23} / 4$$

$$\text{解得 } \rho = 8.97 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

8.19. CuSn 合金属 NiAs 型结构, 六方晶胞参数 $a=419.8\text{pm}$, $c=509.6\text{pm}$, 晶胞中原子的分数

坐标为: Cu: $0,0,0; 0,0,\frac{1}{2}$; Sn: $\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{4}; \frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{3}{4}$ 。

(1) 计算 Cu-Cu 间的最短距离;

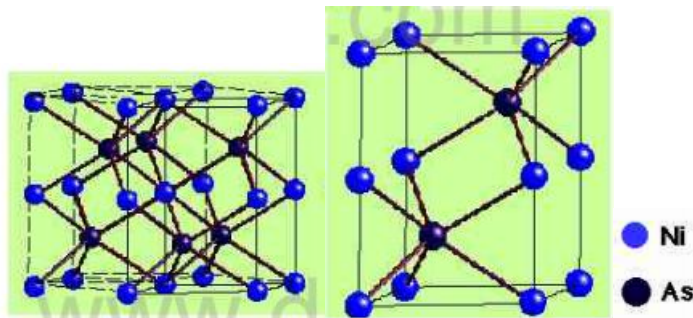
(2) Sn 原子按什么型式堆积?

(3) Cu 原子周围的原子围成什么多面体空隙?

解: (1) 最短距离 $2R=c$, 则 $R(\text{Cu-Cu})=254.8\text{pm}$

(2) 六方最密堆积

(3) 八面体空隙



8.20. 有一黄铜合金含 Cu75%, Zn25% (质量分数), 晶体的密度为 $8.5 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 晶体属

立方面心点阵结构, 晶胞中含 4 个原子, 相对原子质量分别为: Cu 63.5, Zn 65.4。

(1) 计算 Cu 和 Zn 所占原子百分数;

(2) 每个晶胞中含合金的质量;

(3) 晶胞体积多大?

(4) 统计原子的原子半径多大?

解: (1) 设合金中 Cu 的摩尔分数为 x , 则 $63.5x : 65.4(1-x) = 0.75 : 0.25$,

$$\text{解得 } x = 0.755, \quad 1-x = 0.245$$

即该黄铜中 Cu 和 Zn 的原子百分数分别为 75.5% 和 24.5%

(2) 每个晶胞中含合金的质量是: N_A 为阿伏伽德罗常数

$$(0.75 \times 63.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 0.25 \times 65.4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) \times 4 / N_A = 4.25 \times 10^{-22} \text{ g}$$

$$(3) \quad V = m/\rho = 5.0 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$$

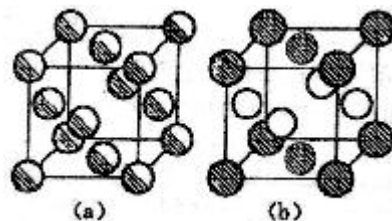
$$(4) \quad a^3 = V, \sqrt{2}a/2 = 2R, \text{ 解得 } R = 130 \text{ pm}$$

8.21. AuCu 无序结构为立方晶系，晶胞参数 $a = 385 \text{ pm}$ [如图 a]，其有序结构为四方晶系[如图 b]。若合金结构由(a)转变为(b)时，晶胞大小看作不变，请回答：

(1) 无序结构的点阵型式和结构基元；

(2) 有序结构的点阵型式、结构基元和原子分数坐标；

(3) 用波长 154 pm 的 X 射线拍粉末图，计算上述两种结构可能在粉末图中出现的衍射线的最小衍射角



(θ) 数值。

解：(1) 无序结构的点阵形式为面心立方，结构基元 $\text{Cu}_{1-x}\text{Au}_x$ 。

(2) 有序结构的点阵形式为简单四方，结构基元为 CuAu ，

各原子分数坐标分别为：Au: 0,0,0; Cu: 1/2, 1/2, 1/2。

(3) $2d\sin\theta = \lambda$ (注意立方晶系与四方晶系中 d 的计算公式)

无序结构是 fcc，最小衍射指标(111), $2 \times 0.385 / \sqrt{3} \sin\theta = 0.154$ ，解得 $\theta = 20.3^\circ$ ；

有序结构是简单四方(四方晶系包括简单四方和体心四方，而此处为简单四方), $a' = b' = a / \sqrt{2}$ ，因为晶胞大小不变(注意体积与包含的原子数目)，则 $c' = a$ ，最小衍射指标(001)，则 $2 \times 0.385 \sin\theta = 0.154$ ，解得 $\theta = 11.5^\circ$ 。

8-23 用波长 154 pm X 射线，半径 28.7 mm 照相机获得 W(a)与 Cu(b)的衍射图如下，计算两种晶胞体积与 W、Cu 的金属半径。

解：由距离得到 $\sin^2\theta$ 比例，判断是哪种点阵，再从 d 值计算晶胞参数，由晶胞参数得到晶胞体积以及金属半径

(a) bcc, $V = 315 \text{ pm}^3$, $R = 136 \text{ pm}$

(b) fcc, $V = 364 \text{ pm}^3$, $R = 129 \text{ pm}$

8.23 下列二元合金生成完全互熔的固溶体，试计算组成元素半径数据相差的百分比：

Mg-Cd, Ag-Cu, Cu-Au, Zr-Hf

解：金属原子半径表见书本 P238

8.24 下列体系不能生成完全互熔的固熔体，自查数据说明原因：

Li-Pb, Mg-Sn, Cu-Si, Cu-Sn

解：主要从形成替代式固溶体的三个因素，即原子尺寸、化学亲和力和单质的结构类型来解答这道题。

8.25 简述生铁、熟铁与钢的结构特征，并说明它们的性能差异。

解：书本 P242

8.26 举例说明单晶与多晶的区别，晶态与非晶态的区别。

解：书本 P248

8.27 热致液晶可分为几类？各有什么结构特点及前景应用？

解：书本 P253-254